

Κεφάλαιο 1 — Όριο και συνέχεια συνάρτησης

ΘΕΜΑ Α

A1. Να ορίσετε πότε μια συνάρτηση λέγεται συνεχής σε ένα διάστημα Δ .

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Μια συνάρτηση είναι συνεχής σε διάστημα, όταν είναι συνεχής σε κάθε εσωτερικό σημείο του και στα άκρα με την κατάλληλη έννοια.
- Η συνέχεια σε διάστημα σημαίνει ότι η συνάρτηση είναι οπωσδήποτε γνησίως μονότονη.
- Κάθε πολυωνυμική συνάρτηση είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$.
- Το άθροισμα δύο συνεχών συναρτήσεων είναι συνεχές εκεί όπου ορίζεται.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν οι συναρτήσεις f και g είναι συνεχείς στο x_0 , τότε και η συνάρτηση $f+g$ είναι στο x_0 .

A4. Ποια από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι συνεχής σε όλο το $\mathbb{R}$;

- (α) $1/(x-1)$
- (β) $\sqrt{x}$
- (γ) x^2-3x+1
- (δ) $\ln x$

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.